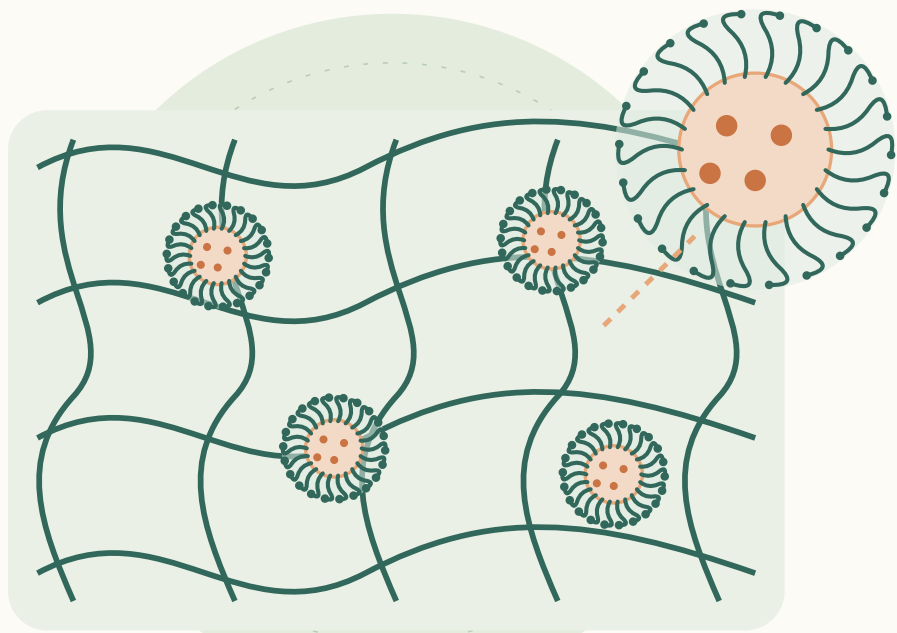




حامل نانومقیاس؛ داربست در مقیاس بافت.

طرح مفهومی؛ مقیاس واقعی ندارد

حامل‌های کوچک. امکان‌های بزرگ.

شناخت کامپوزیت‌های
میسل پلیمری-هیدروژل

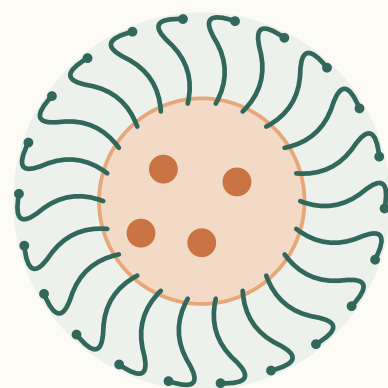
۲۰ اسلاید • نمودار و توضیح

بر پایه مقاله Hongyi Li و همکاران

Chinese Chemical Letters 36 (2025), 110072

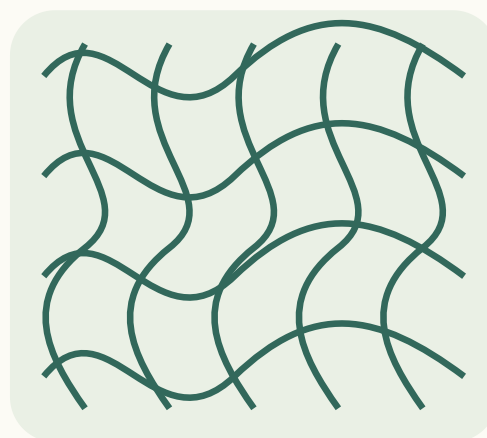
• حامل نانومقیاس و شبکه غنی از آب چگونه با هم کار می‌کنند؟

دو ماده، دو مسئله متفاوت



میسل
حامل داروهای آب‌گریز

+



میسل: هسته و پوسته آب دوست

پلیمر آمفی فیلک، بخش های آب دوست و آب گریز دارد.

● در آب

بخش های آب گریز درون ساختار تجمع می کنند و بخش های آب دوست رو به بیرون قرار می گیرند.

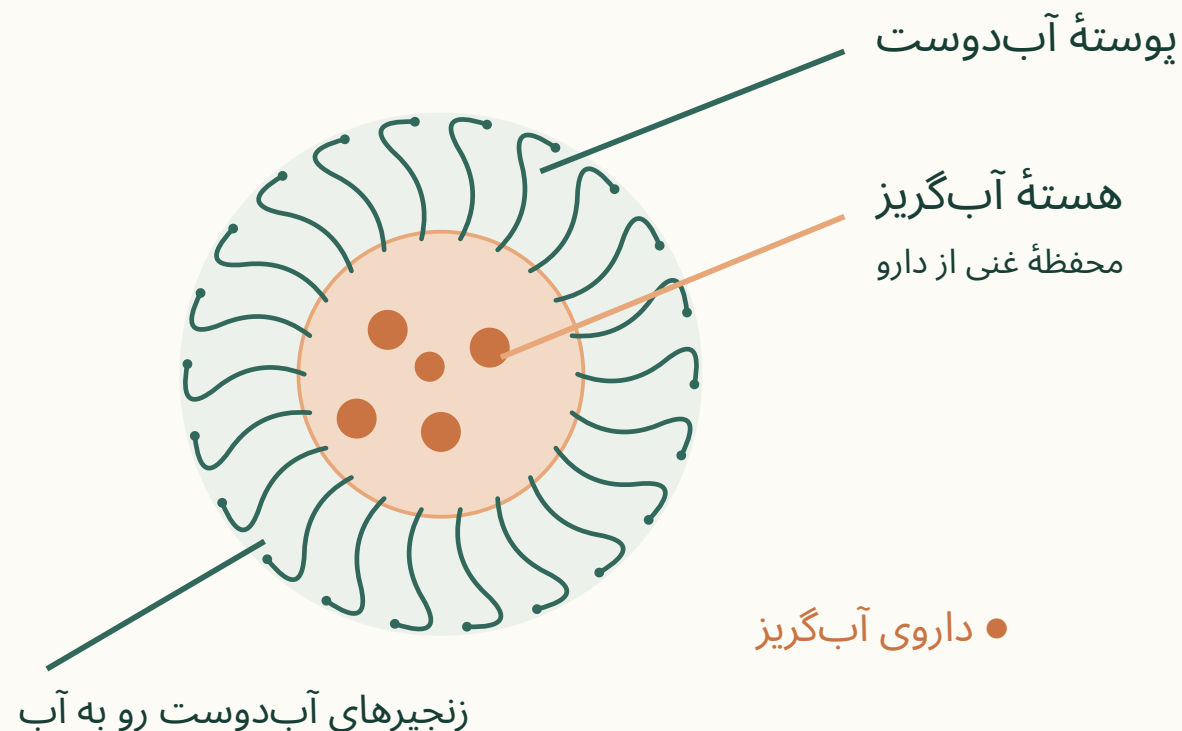
● با محموله

داروی آب گریز سازگار وارد هسته می شود.

● محدودیت پایداری

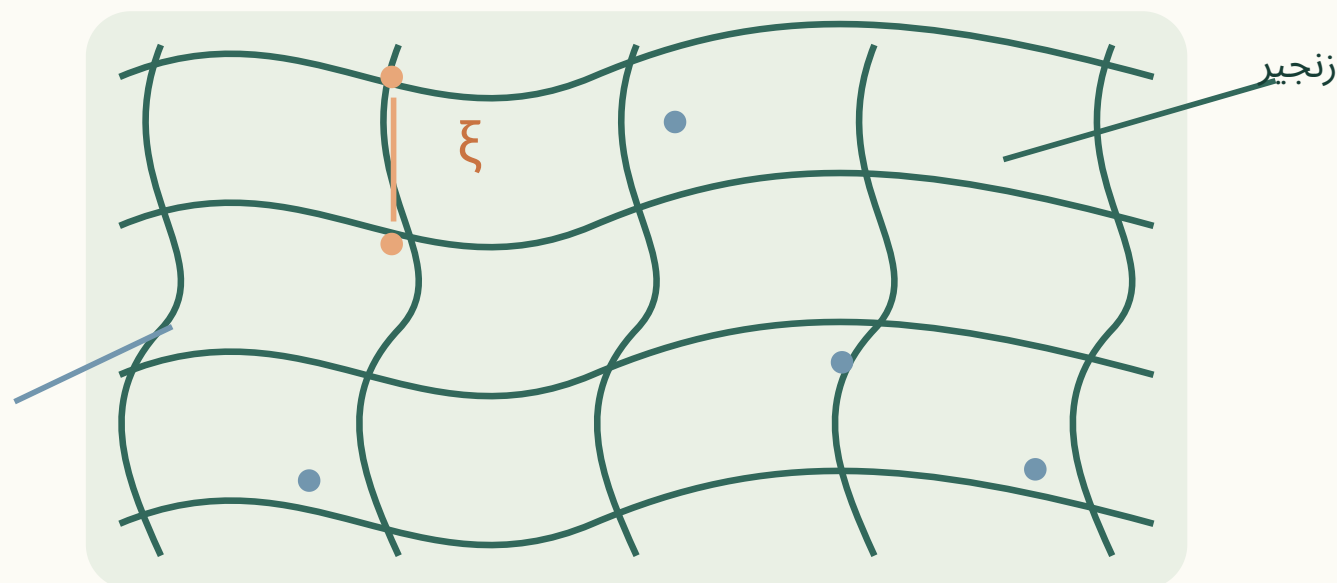
رقیق شدن و تغییر شرایط ممکن است تجمع را مختل کند.

● خودآرایی در محیط آبی، محفظه سازگار با دارو ایجاد می کند.



ساختار معمول هسته-پوسته؛ همه میسل ها کروی نیستند.

هیدروژل: شبکه‌ای پیوسته و آبدار



• زنجیرهای پلیمر

اتصالات فیزیکی یا شیمیایی زنجیرها را به هم وصل می‌کنند.

• فضاهای پُر از آب

انتقال به شبکه و ویژگی مولکول عبوری وابسته است.

• اندازه مش، ξ

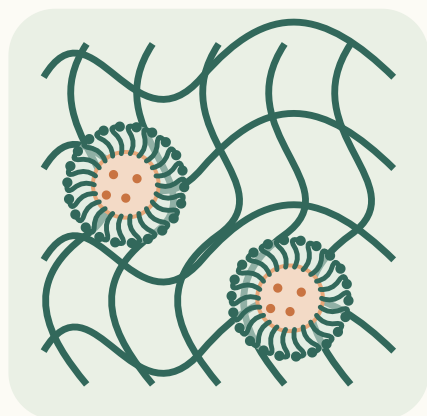
مفهومی برای فاصله میان زنجیرهای شبکه.

آب در فضاهای میان زنجیرهای متصل قرار می‌گیرد.

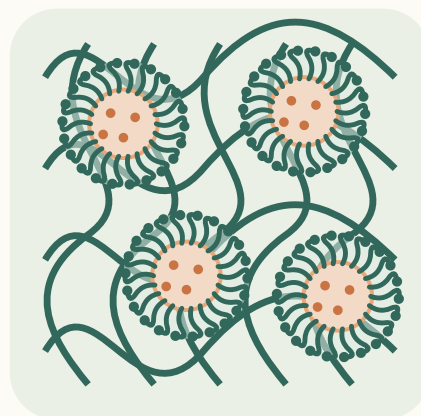
ξ: اندازه مش؛ این طرح، ساختار حفره اندازه‌گیری شده نیست.

• شبکه باید هم از کاربرد پشتیبانی کند و هم انتقال مناسب را ممکن سازد.

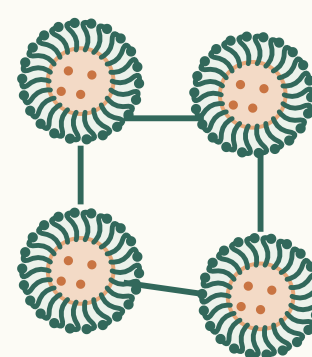
انتخاب اصلی: نقش میسل در شبکه



۰۱ محبوس‌سازی
مهمان در شبکه



۰۲ اتصال
گره‌های شبکه



۰۳ خودآرایی
ماده سازنده ژل

طبقه‌بندی بر اساس نقش ساختاری میسل در ماده نهایی است.

● میسل می‌تواند مهمان، گره شبکه یا جزء سازنده ژل باشد.

مسیر ۱: محبوس کردن میسل آماده

میسل‌ها به عنوان مهمان



ماتریس پیرامونی میسل‌ها را نگه می‌دارد.

پلیمر پیرامونی شبکه را مستقل از میسل تشکیل می‌دهد.

• ساخت

میسل‌ها را بارگذاری کنید، با پیش‌ماده‌ها مخلوط کنید و ژل را بسازید.

• مزیت

امکان ترکیب میسل‌ها با عملکردهای متفاوت.

• محدودیت

نگهداشت ضعیف می‌تواند به خروج میسل منجر شود.

• ترکیب ساده، به کنترل دقیق نگهداشت حامل نیاز دارد.

مسیر ۲: میسل به عنوان گره شبکه

میسل‌ها به عنوان اتصال‌دهنده

• ساخت

میسل‌های عامل‌دار به زنجیرهای پلیمر متصل می‌شوند.

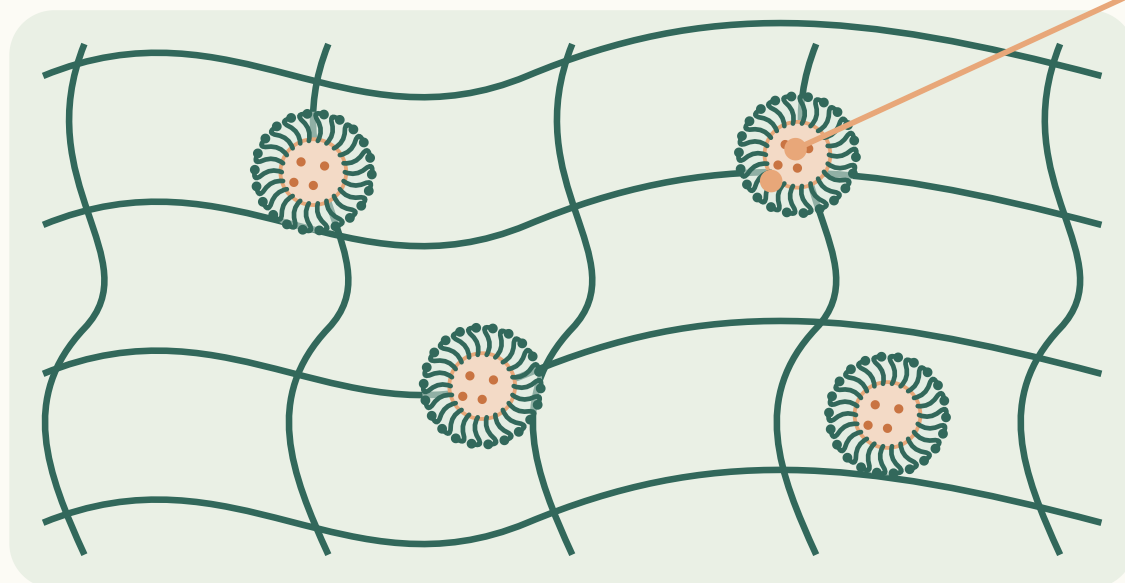
• مزیت

حامل دارو در خواص مکانیکی شبکه نیز نقش دارد.

• محدودیت

مقدار میسل، بارگذاری، خواص مکانیکی و رهایش را به هم وابسته می‌کند.

وہ‌های واکنش‌پذیر



حامل به بخشی از شبکه تحمل‌کننده بار تبدیل می‌شود.

گروه‌های سطحی میسل به ماتریس پیرامونی متصل می‌شوند.

• میسل می‌تواند دارو حمل کند و هم‌زمان شبکه را نگه دارد.

مسیر ۳: تشکیل ژل با خودِ میسل‌ها

میسل‌ها به عنوان اجزای سازنده

- **ساخت**

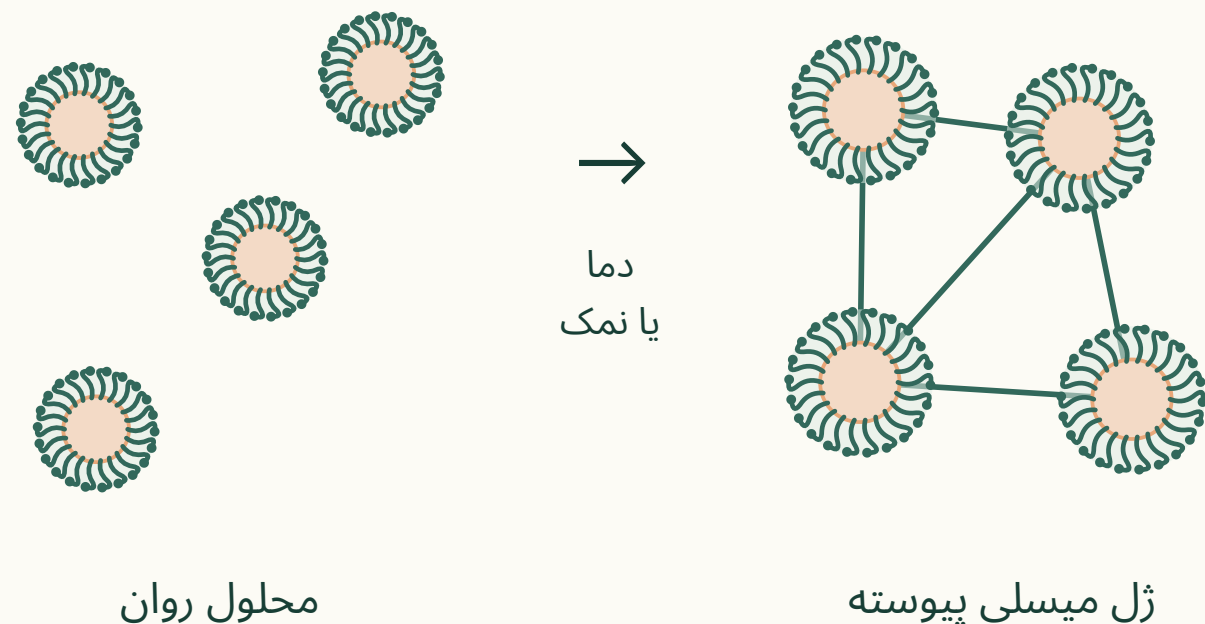
پلیمر آمفی‌فیلیک مناسب، شبکه میسلی پیوسته تشکیل می‌دهد.

- **محرک**

دما، غلظت، نمک یا شرایط حلال.

- **محدودیت**

ژل شدن وابسته به فرمولاسیون و احتمال ضعف مکانیکی.



گذار محلول-ژل به پیوستگی شبکه نیاز دارد؛ تشکیل میسل کافی نیست.

- **ماتریس جدا لازم نیست؛ پلیمر باید قابلیت ژل شدن داشته باشد.**

اتصالات برگشت‌پذیر و خودترمیمی



تشکیل برگشت‌پذیر ایمین؛ سرعت به شیمی و شرایط وابسته است.

• برهم‌کنش‌های فیزیکی

پیوند هیدروژنی، جاذبه الکترواستاتیک و اتصال میزبان-مهمان.

• پیوندهای کووالانسی پویا

برای نمونه، اتصالات ایمین و هیدرازون.

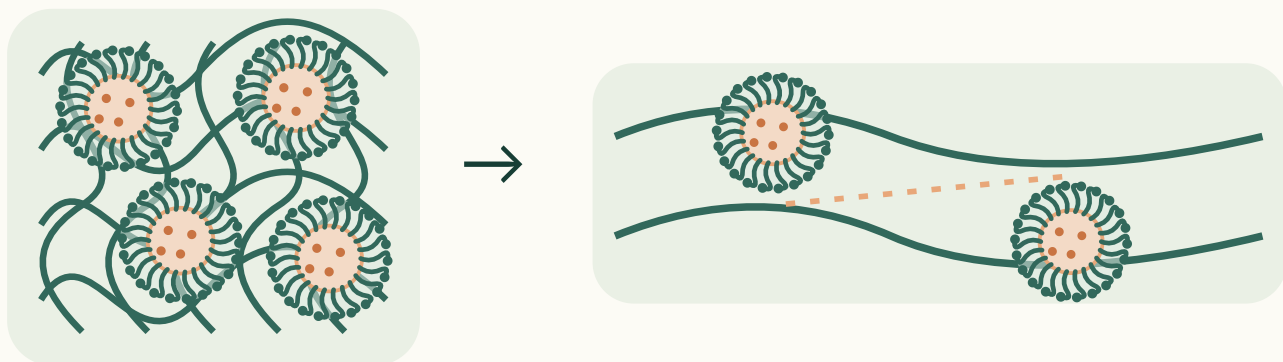
• رفتار در مقیاس ماده

تبادل اتصالات می‌تواند به خودترمیمی و تزریق‌پذیری کمک کند.

• خودترمیمی به تشکیل دوباره اتصالات در زمان مناسب نیاز دارد.

چقرمگی: مدیریت انرژی و رشد ترک

بازتوزیع تنش و اتلاف انرژی می‌تواند رشد ترک را محدود کند.



در حالت آرام

تحت کرنش

بازآرایی اتصالات می‌تواند انرژی را تلف کند.

نمایش شماتیک سازوکار؛ شامل داده تجربی تنش نیست.

- **هنگام تغییر شکل**

اتصالات برگشت‌پذیر جابه‌جا یا موقتاً جدا می‌شوند.

- **هنگام بازیابی**

زنجیرها و اتصالات متحرک دوباره متصل می‌شوند.

- **جداگانه اندازه بگیرید**

سفتی، کشش‌پذیری، چقرمگی و مقاومت خستگی.

- **ژل سفت‌تر، الزاماً چقرمه‌تر یا مقاوم‌تر به خستگی نیست.**

رهایش دارو: دو مرحله انتقال

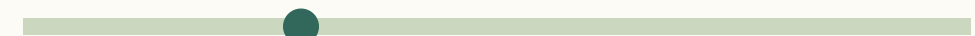
مدل آموزشی تعاملی

هسته ← ژل ← محیط پیرامون

سرعت خروج محموله از میسل را تغییر دهید. ژل مرحله دوم انتقال را اضافه می‌کند.

نیم‌زمان رهایش از میسل

۳.۰

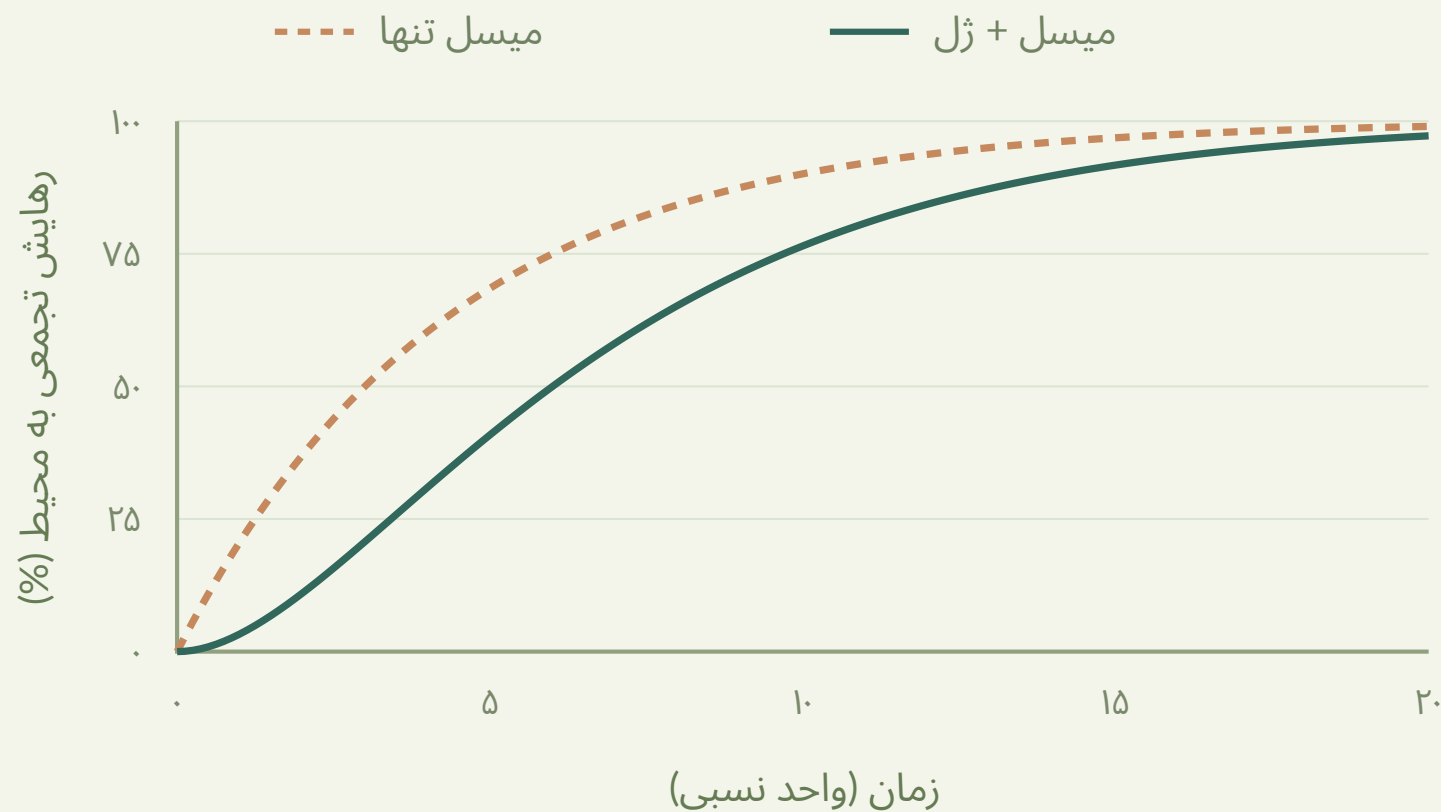


سریع‌تر

کندتر

نیم‌زمان انتقال در ژل = ۲ واحد نسبی

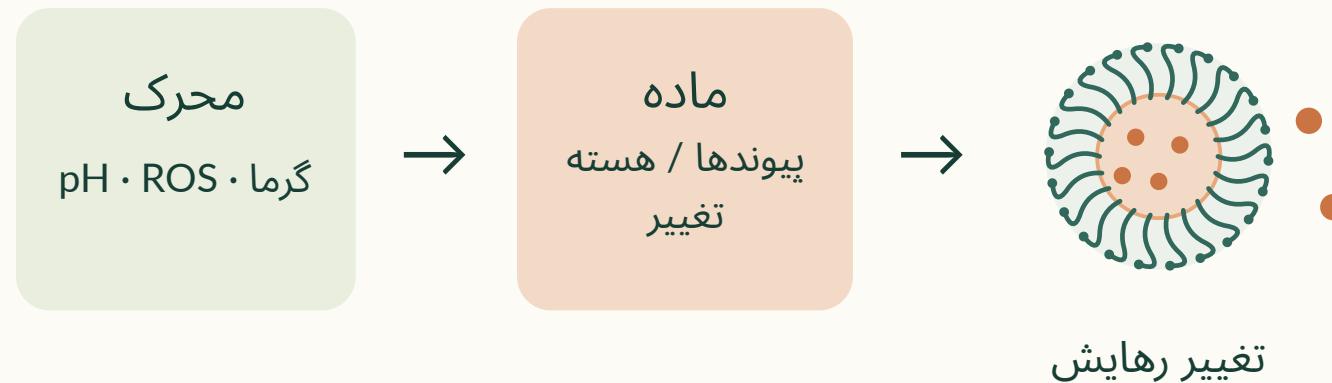
مدل نمایشی مرتبه اول؛ زمان نسبی قراردادی و بدون داده اندازه‌گیری‌شده.



این مقایسه اثر مرحله دوم را نشان می‌دهد؛ ژل واقعی ممکن است متفاوت رفتار کند.

• توزیع دارو، انتقال در ماتریس، تخریب و خروج میسل همگی اهمیت دارند.

محرك را به سازوکار وصل کنید



- **تغییر pH**

می‌تواند یونش یا پایداری پیوندهای پویای انتخاب‌شده را تغییر دهد.

- **اکسایش-کاهش / ROS**

بر گروه‌های حساس طراحی‌شده اثر می‌گذارد.

- **دما / نیرو**

می‌تواند تجمع، وضعیت شبکه یا ساختار میسل را تغییر دهد.

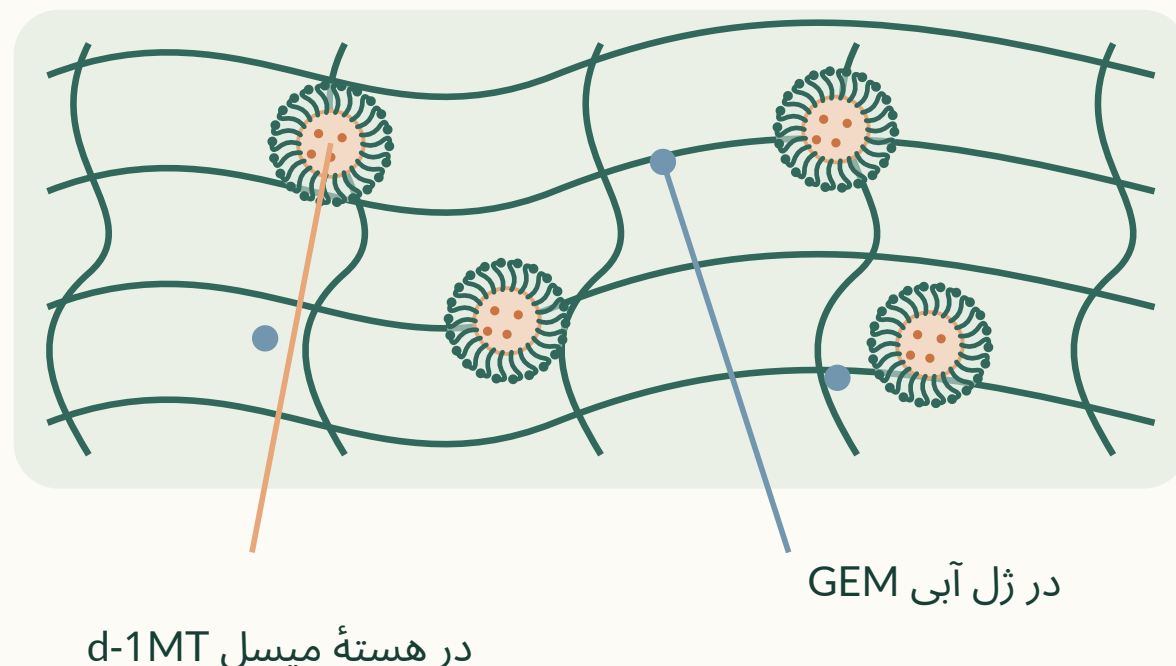
پاسخ‌گویی باید در طراحی پلیمر پیش‌بینی شود.

محرك ← تغییر ماده ← تغییر انتقال یا رهائش.

- **پاسخ‌گویی، ویژگی مسیر شیمیایی طراحی‌شده است؛ نه هر هیدروژل.**

درمان موضعی تومور: دو محفظه

نمونه پیش‌بالینی



در هسته میسل d-1MT

در ژل آبی GEM

Qin و همکاران؛ مدل تومور پستان و طرح توزیع محموله.

• دو محفظه

جمسیتابین آبدوست (GEM) در ژل؛ d-1MT آب‌گریز در هسته میسل.

• یک مخزن موضعی

میسل‌ها در تشکیل شبکه با واکنش تیول-ان مشارکت می‌کنند.

• هدف طراحی

شیمی‌درمانی و تنظیم ایمنی به‌صورت متوالی.

• طراحی محفظه‌ها می‌تواند زمان‌بندی دارورسانی ترکیبی را تنظیم کند.

ترمیم بافت: نیاز بافت را بشناسید

استخوان

داربست با سیگنال‌های پایدار استخوان‌سازی ترکیب می‌شود. مقاله،
اتصالات میسلی حامل سیمواستاتین را معرفی می‌کند.

عصب

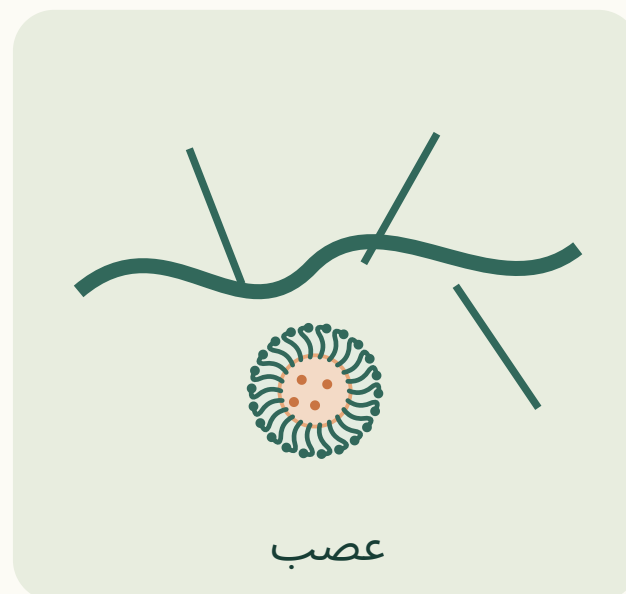
نرمی مناسب، انتقال و هدایت اهمیت دارند. ژل میسلی رسانا،
DHF را در مجرای عصب حمل می‌کند.

پژوهش سلولی / حیوانی



استخوان

پشتیبانی + سیگنال استخوان‌سازی



عصب

نرمی + هدایت + محموله

DHF: دی‌هیدروکسی‌فلون؛ طرح‌ها به معنی جایگزینی بافت طبیعی نیستند.

• داربست باید متناسب با بافت باشد! یک فرمولاسیون برای همه بافت‌ها کافی نیست.

ترمیم زخم: چند عملکرد در یک ماده

FEMI • نمونه پیش‌بالینی

• میسل‌ها

میسل‌های آلدهیدی F127 حامل انسولین در ساخت شبکه مشارکت دارند.

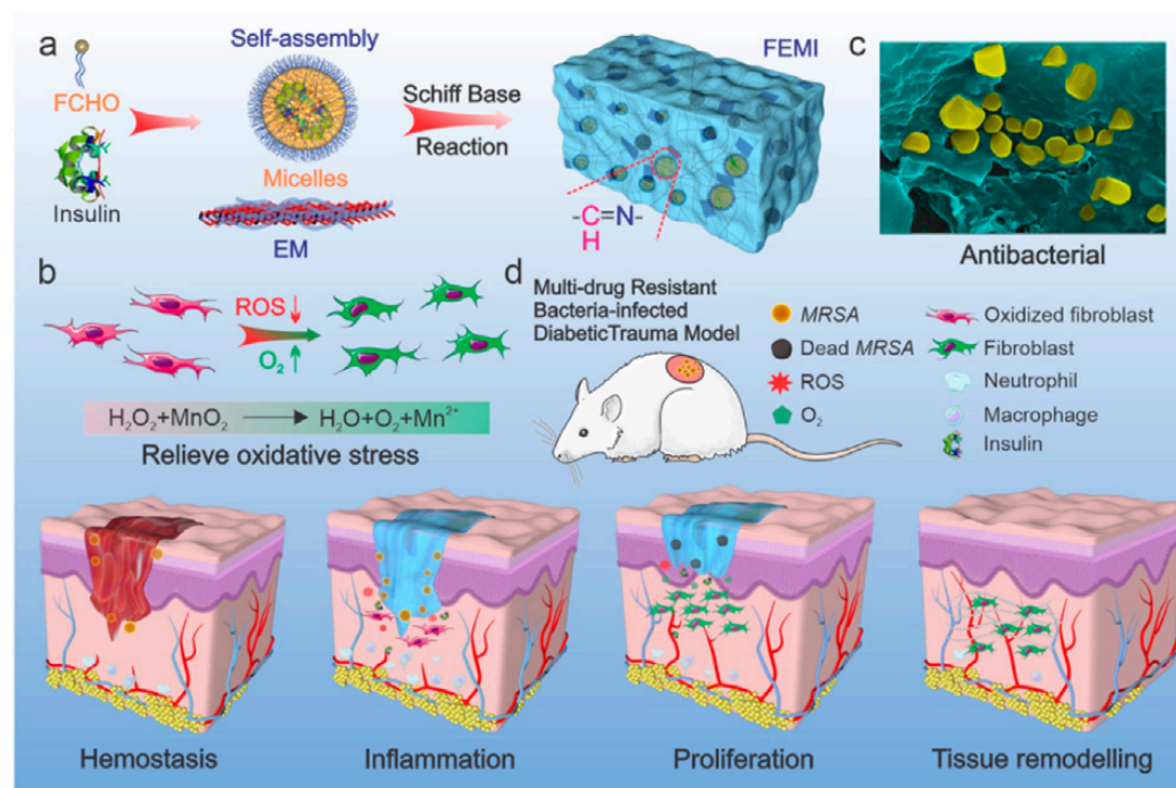
• نانورقه‌ها

MnO₂ پوشیده از پلی‌لیزین، عملکرد ضدباکتری و تنظیم محیط اکسایشی اضافه می‌کند.

• شبکه

اتصالات باز شیف، اجزا را یکپارچه می‌کنند.

همراه با اصلاحیه تصاویر سال ۲۰۲۵.



شکل ۷ مقاله Li؛ بازنشر از Wang و همکاران، © ۲۰۲۰ ACS. برش از صفحه ۶.

• چندعملکردی بودن زمانی مفید است که نقش هر جزء تأیید شود.

انتخاب مسیر بر اساس مزیت و محدودیت

پرسش طراحی	01 محبوس سازی	02 اتصال	03 خودآرایی
نقش میسل	مهمانِ حامل دارو	گره شبکه	جزء سازنده ژل
مزیت طراحی	فرمولاسیون انعطاف پذیر	یکپارچگی خواص مکانیکی و دارورسانی	اجزای کمتر برای ساخت ماتریس
محدودیت اصلی	خروج حامل	وابستگی متغیرهای فرمولاسیون	شرایط ویژه ژل شدن
چه چیزی سنجیده شود؟	نگهداشت + توزیع	شبکه + عملکرد محموله	بازه ژل شدن + پایداری

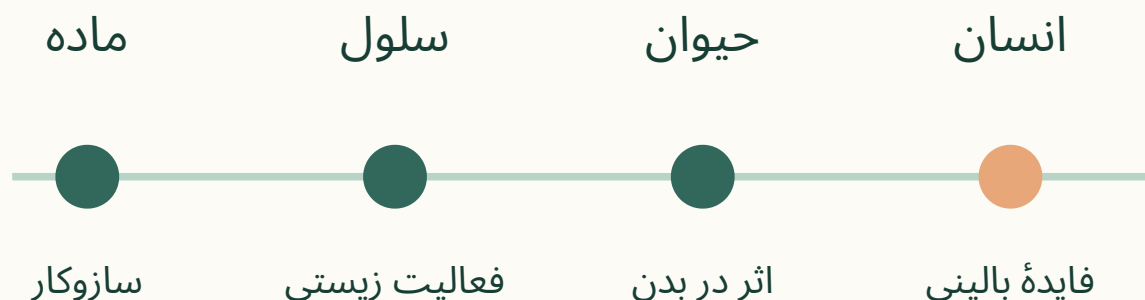
راهنمای کیفی بر پایه مقاله؛ بدون رتبه بندی همگانی.

• مسیر ساخت را با دارو، محل مصرف، مکانیک و روش ساخت هماهنگ کنید.

از پژوهش امیدوارکننده تا کاربرد

سازوکار امیدوارکننده، گام آغازین است.

هر مرحله به پرسش متفاوتی پاسخ می‌دهد.



مقاله مروری، حوزه‌ای در حال توسعه را توصیف می‌کند.

- **سازوکار را بسنجید**

بارگذاری، نگهداشت حامل، مکانیک، رهایش و تخریب.

- **زیست‌شناسی را بیازمایید**

کنترل مناسب، سازگاری بافتی و اثر موردنظر.

- **مسیر کاربرد را روشن کنید**

زیست‌ایمنی، محصولات تخریب، تکرارپذیری و ساخت.

- **عملکرد ماده و نتیجه حیوانی، فایده بالینی انسانی را ثابت نمی‌کنند.**

دانسته‌های خود را بیازمایید

01

میسل حضور دارد، اما ماتریس بدون آن هم ژل می‌شود. کدام مسیر است؟

محبوس‌سازی؛ میسل مهمان شبکه‌ای است که مستقل تشکیل می‌شود.

02

مدول ژل در کرنش کوچک بیشتر است. چه نتیجه‌ای مستقیم به دست می‌آید؟

سفتی بیشتر؛ برای نتایج دیگر، آزمون شکست و بارگذاری چرخه‌ای لازم است.

03

کامپوزیت در مدل حیوانی ترمیم را بهتر می‌کند. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

شواهد پیش‌بالینی امیدوارکننده؛ فایدهٔ انسانی به شواهد بالینی مناسب نیاز دارد.

• ساختار، سازوکار و قوت شواهد را توضیح دهید.

از منابع، پرسش پژوهشی بسازید

۱ / پیشنهاد برای شروع

دوز و سفتی

نقش میسل سازنده شبکه را از حامل مهمان جدا کنید.

آزمون

نسبت حامل پُر به خالی را در مقدار پلیمر ثابت تغییر دهید.

۲ / سازوکار

پاسخ‌گویی یا آسیب؟

رهایش ناشی از نیرو را از خروج حامل تفکیک کنید.

آزمون

دارو، خروج حامل و بازیابی شبکه را در بار چرخه‌ای بسنجید.

۳ / معماری

کانال برای عصب

انتقال جهت‌دار را با نگهداشت موضعی محموله متعادل کنید.

آزمون

کانال هم‌راستا، کانال تصادفی و ژل توده‌ای را مقایسه کنید.

این‌ها پیشنهاد توسعه پژوهش‌اند؛ فرضیه، کنترل، آزمون و منبع در بخش «ایده‌های پژوهشی» آمده است.

• با پرسش قابل‌آزمون و کنترل‌های تفکیک‌کننده سازوکار شروع کنید.

شواهد را دنبال کنید؛ ایده را نگه دارید

۱ / مقاله اصلی

Li et al. (2025). Polymeric micelle-hydrogel composites design for biomedical applications.

Chinese Chemical Letters 36, 110072 · DOI: 10.1016/j.cclet.2024.110072 ↗

۲ / خودآرایی

Lang et al. (2019). Solvent-non-solvent rapid-injection...

Nature Communications 10, 3855 · DOI: 10.1038/s41467-019-11804-7 ↗

۳ / دارورسانی ترکیبی موضعی

Qin et al. (2021). Injectable micelle-incorporated hydrogels...

ACS AMI 13, 46270–46281 · DOI: 10.1021/acsami.1c11563 ↗

۴ / ترمیم عصب

Deng et al. (2022). Multifunctional double-layer composite hydrogel conduit...

Advanced Healthcare Materials 11, 2200115 · DOI: 10.1002/adhm.202200115 ↗

۵ / نمونه زخم و اصلاحیه

Wang et al. (2020). Nanoenzyme-reinforced injectable hydrogel...

Nano Letters 20, 5149–5158 · DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01371 ↗

۲۰۲۵ اصلاحیه · DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c03683 ↗

۶ / رهایش مکانیکی

Fang et al. (2020) · DOI: 10.1021/acsami.0c13009 ↗

سه نکته ماندگار

ساختار، تعیین کننده عملکرد است.

۰۱ هسته سازگار با دارو را با داربست آبدار ترکیب کنید.

۰۲ نقش میسل در شبکه را انتخاب کنید.

۰۳ سازوکار را بیازمایید و سطح شواهد را مشخص کنید.

• مسیر طراحی، شیمی را به معماری، دارورسانی و کاربرد پیوند می‌دهد.